

# 数学1A 第12回レジュメ

極値，二次形式，2変数のテイラーの定理，一般の  $n$  変数関数の極値判定

## フィードバック

Q. 期末試験の範囲は？

A. §1から§6までです

---

Q. 全微分がわからない

A. 練習問題をたくさん解けば、そんなに難しく感じないと思います。

---

Q. 熱中症対策は？

A. 水を飲みましょう

---

Q. 教科書と順番が違う

A. おっしゃる通りです。最終的に§6まですべて扱う予定ではありますが、自分が説明しやすい順番に変えています

---

Q. 日本が負けて悔しい

A. 同じ気持ちです。

---

Q. 冷房はいつ効く？

A. わからない。

---

Q. 方向微分は単位ベクトルを求めている？

A. 求めているのは、指定したベクトル方向への微分係数なので、ベクトルではなく値です。

---

Q.  $C^k$  級概念についてぴんときない

A.  $k$  階までの偏導関数が存在し、それらがすべて連続であるという意味ですが、確かにどんな関数が想像しづらいですね

---

Q. 期末試験を優しくして

A. どなたか期末の問題作っているんでしょうかね

---

# 小テスト

## 問題

1.

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y^4}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

が  $(0, 0)$  で全微分可能かどうか判定せよ。

2.  $f(x, y) = x|x| + y|y|$  について  $\partial_x f$  を求めよ。

## 解答

1. まず偏導関数を定義から求める。

$$f_x(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h, 0) - f(0, 0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = 0,$$

同様に  $f_y(0, 0) = 0$ 。

全微分可能性を確かめるため、

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(h, k) - f(0, 0) - 0 \cdot h - 0 \cdot k}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^4 k^4}{(h^2 + k^2)^{3/2}}$$

を調べる。 $r = \sqrt{h^2 + k^2}$  とおくと  $|h| \leq r$ ,  $|k| \leq r$  なので

$$0 \leq \frac{h^4 k^4}{(h^2 + k^2)^{3/2}} \leq \frac{r^8}{r^3} = r^5 \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow 0).$$

よって  $f$  は  $(0, 0)$  で全微分可能であり,  $df_{(0,0)} = 0$  である。

2. 一変数関数  $g(t) = t|t|$  を考える。 $t > 0$  では  $g'(t) = 2t$ ,  $t < 0$  では  $g'(t) = -2t$  である。また

$$g'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0.$$

よって  $g'(t) = 2|t|$  がすべての  $t$  で成り立つ。 $f(x, y) = g(x) + g(y)$  なので

$$\partial_x f(x, y) = g'(x) = 2|x|.$$

## 1. 極値と停留点

定義.  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  とする。点  $(a, b)$  の近くのすべての点  $(x, y)$  について

$$f(x, y) \geq f(a, b)$$

が成り立つとき,  $(a, b)$  を極小点という。同様に, 近くのすべての点について

$$f(x, y) \leq f(a, b)$$

が成り立つとき,  $(a, b)$  を極大点という。極小点と極大点をあわせて極値点という。

定理 (極値を取るための必要条件).  $f$  が  $(a, b)$  の近くで定義され,  $(a, b)$  で全微分可能であるとする。  $(a, b)$  が内点の極値点ならば

$$f_x(a, b) = 0, \quad f_y(a, b) = 0$$

である。

証明.  $y = b$  と固定して, 一変数関数  $g(x) = f(x, b)$  を考える。  $(a, b)$  が極値点なら,  $g$  は  $x = a$  で極値を取る。したがって一変数関数の場合の必要条件より  $g'(a) = 0$  である。これは  $f_x(a, b) = 0$  を意味する。

同様に,  $x = a$  と固定して  $h(y) = f(a, y)$  を考えると  $f_y(a, b) = 0$  を得る。  $\square$

定義.

$$f_x(a, b) = 0, \quad f_y(a, b) = 0$$

を満たす点  $(a, b)$  を停留点という。

注意. 停留点は極値点の候補である。しかし, 停留点が必ず極値点になるわけではない。

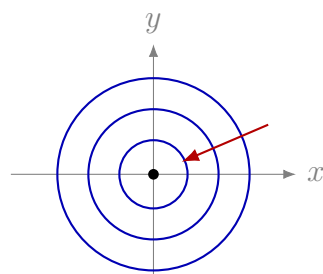
例.

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

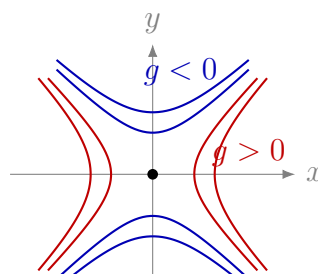
は  $(0, 0)$  で極小値を取る。一方,

$$g(x, y) = x^2 - y^2$$

は  $(0, 0)$  で停留点をもつが, 極大点でも極小点でもない。実際,  $x$  軸方向では  $g(x, 0) = x^2 \geq 0$  であり,  $y$  軸方向では  $g(0, y) = -y^2 \leq 0$  である。



$f = x^2 + y^2$   
内側ほど低い：極小



$g = x^2 - y^2$   
方向で符号が変わる：鞍点

図：停留点のまわりの等高線

極値を調べるときは, まず停留点を求める。その後, その点のまわりで関数の上に曲がるか, 下に曲がるか, 方向によって変わるかを2次の項で調べる。

## 2. 二次形式

定義.

$$Q(h, k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$$

の形の式を2変数の二次形式という。

二次形式は行列を使って

$$Q(h, k) = \begin{pmatrix} h & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

と書ける。

**定義.**  $(h, k) \neq (0, 0)$  に対して常に  $Q(h, k) > 0$  となるとき,  $Q$  は正定値であるという。常に  $Q(h, k) < 0$  となるとき,  $Q$  は負定値であるという。正の値も負の値も取るとき, 不定であるという。

**定理** (2変数二次形式の符号判定).  $Q(h, k) = Ah^2 + 2Bhk + Ck^2$  とし,

$$D = AC - B^2$$

とおく。

- $D > 0$  かつ  $A > 0$  なら,  $Q$  は正定値である。
- $D > 0$  かつ  $A < 0$  なら,  $Q$  は負定値である。
- $D < 0$  なら,  $Q$  は不定 (極値ではない) である。
- $D = 0$  のときは, この判定だけでは決まらない。

**証明.**  $A \neq 0$  のとき, 平方完成により

$$Q(h, k) = A \left( h + \frac{B}{A}k \right)^2 + \frac{AC - B^2}{A}k^2$$

と書ける。この式から  $D > 0$  の場合は  $A$  と同じ符号にそろえることができる。

$D < 0$  の場合は,  $k = 0$  とすると  $Q(h, 0) = Ah^2$  であり, また  $h = -Bk/A$  と選ぶと

$$Q\left(-\frac{B}{A}k, k\right) = \frac{D}{A}k^2$$

となる。この2つは反対の符号を取るので,  $Q$  は不定である。 □

**例.**

$$Q(h, k) = 2h^2 + 2hk + 2k^2$$

では  $A = 2, B = 1, C = 2$  なので

$$D = AC - B^2 = 4 - 1 = 3 > 0, \quad A > 0.$$

したがって  $Q$  は正定値である。

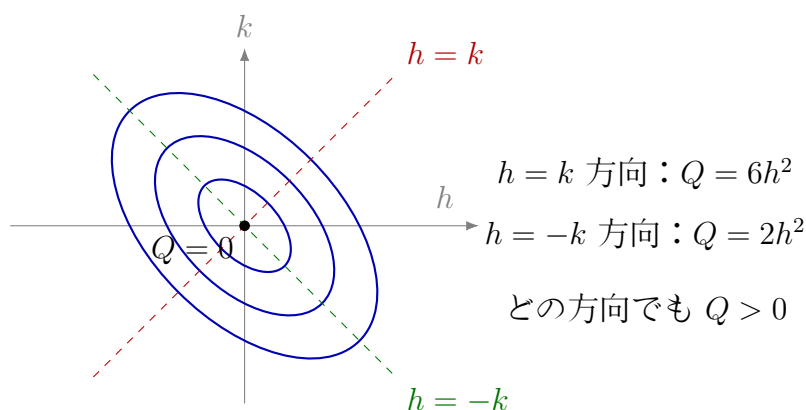


図:  $Q(h, k) = 2h^2 + 2hk + 2k^2$  の等高線と主軸

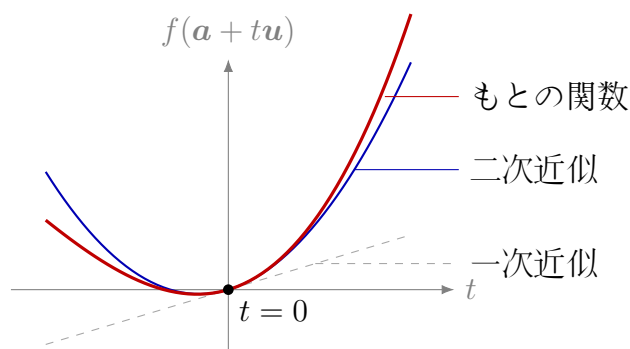
### 3. 2変数のテイラーの定理

定理 (2次のテイラーの定理).  $f$  が点  $(a, b)$  の近くで  $C^2$  級であるとする。このとき  $(h, k) \rightarrow (0, 0)$  で

$$f(a+h, b+k) = f(a, b) + f_x(a, b)h + f_y(a, b)k + \frac{1}{2} \{f_{xx}(a, b)h^2 + 2f_{xy}(a, b)hk + f_{yy}(a, b)k^2\} + o(h^2 + k^2)$$

が成り立つ。

注意. 一次の項は勾配による近似である。停留点では一次の項が消えるので、極値判定では2次の項が主役になる。



図：方向  $\mathbf{u}$  に沿う断面で見たテイラー近似

例.

$$f(x, y) = \log(1 + x + 2y)$$

を  $(0, 0)$  の近くで2次まで展開する。まず

$$f(0, 0) = 0, \quad f_x(0, 0) = 1, \quad f_y(0, 0) = 2$$

である。また

$$f_{xx}(0, 0) = -1, \quad f_{xy}(0, 0) = -2, \quad f_{yy}(0, 0) = -4.$$

したがって

$$\log(1 + h + 2k) = h + 2k - \frac{1}{2}h^2 - 2hk - 2k^2 + o(h^2 + k^2)$$

である。

2次のテイラー展開では

$$f_{xx}h^2 + 2f_{xy}hk + f_{yy}k^2$$

という二次形式が現れる。この二次形式の符号が、停留点の形を決める。

### 4. 2変数関数の極値判定

$f$  が  $C^2$  級で、 $(a, b)$  が停留点であるとする。ヘッセ行列を

$$H_f(a, b) = \begin{pmatrix} f_{xx}(a, b) & f_{xy}(a, b) \\ f_{xy}(a, b) & f_{yy}(a, b) \end{pmatrix}$$

と書く。

定理 (2変数関数の極値判定).  $(a, b)$  が停留点であるとし,

$$D = f_{xx}(a, b)f_{yy}(a, b) - f_{xy}(a, b)^2$$

とおく。

- $D > 0$  かつ  $f_{xx}(a, b) > 0$  なら,  $(a, b)$  は極小点である。
- $D > 0$  かつ  $f_{xx}(a, b) < 0$  なら,  $(a, b)$  は極大点である。
- $D < 0$  なら,  $(a, b)$  は鞍点である。
- $D = 0$  のときは, この判定だけでは決まらない。

証明.  $(a, b)$  は停留点なので  $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$  である。テイラーの定理より

$$f(a+h, b+k) - f(a, b) = \frac{1}{2} \{ f_{xx}(a, b)h^2 + 2f_{xy}(a, b)hk + f_{yy}(a, b)k^2 \} + o(h^2 + k^2)$$

となる。したがって、原点に十分近いところでは、増減は主にこの二次形式の符号で決まる。二次形式が正定値なら極小、負定値なら極大、不定なら方向によって増減が変わるので鞍点である。□

例.

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

の極値を調べる。偏導関数は

$$f_x = 3x^2 - 3y, \quad f_y = 3y^2 - 3x$$

である。停留点は

$$y = x^2, \quad x = y^2$$

を満たす点なので,

$$(x, y) = (0, 0), (1, 1)$$

である。

2階偏導関数は

$$f_{xx} = 6x, \quad f_{xy} = -3, \quad f_{yy} = 6y.$$

したがって

$$D = 36xy - 9$$

である。 $(0, 0)$  では  $D = -9 < 0$  なので鞍点である。 $(1, 1)$  では  $D = 27 > 0$  かつ  $f_{xx}(1, 1) = 6 > 0$  なので極小点である。

注意.  $D = 0$  の場合は注意が必要である。例えば  $f(x, y) = x^4 + y^4$  は  $(0, 0)$  で極小値を取るが、ヘッセ行列は零行列である。一方、 $g(x, y) = x^3 + y^2$  も  $(0, 0)$  で  $D = 0$  だが、極小点ではない。

## 5. 一般の $n$ 変数関数の場合

$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  とし, 点  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$  の近くで  $C^2$  級であるとする。勾配とヘッセ行列を

$$\nabla f(\mathbf{a}) = \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{a}), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{a}) \right),$$

$$H_f(\mathbf{a}) = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{a}) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

と書く。

2次のテイラー展開は

$$f(\mathbf{a} + \mathbf{h}) = f(\mathbf{a}) + \nabla f(\mathbf{a}) \cdot \mathbf{h} + \frac{1}{2} \mathbf{h}^T H_f(\mathbf{a}) \mathbf{h} + o(\|\mathbf{h}\|^2)$$

となる。

定理 (一般の場合の極値判定).  $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$  とする。

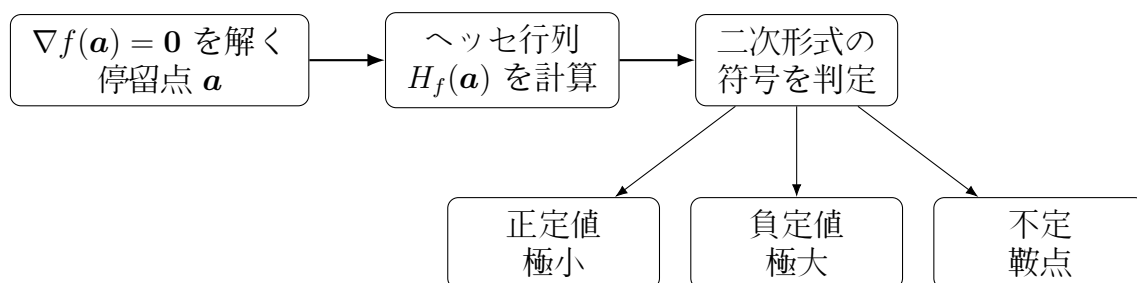
- $H_f(\mathbf{a})$  が正定値なら,  $\mathbf{a}$  は極小点である。
- $H_f(\mathbf{a})$  が負定値なら,  $\mathbf{a}$  は極大点である。
- $H_f(\mathbf{a})$  が不定なら,  $\mathbf{a}$  は鞍点である。

注意. 一般の  $n$  変数では, 正定値性は固有値がすべて正であることと同値である。負定値性は固有値がすべて負であることと同値である。この授業では, 計算問題としては2変数の場合の判定をまず確実に使えるようにする。

## まとめ

極値判定の流れ:

- 偏導関数を計算し，停留点を求める。
- 2階偏導関数を計算し，ヘッセ行列を作る。
- 2変数なら  $D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$  を見て，極小・極大・鞍点を判定する。



図：極値判定の手順